

 	Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION
	Carrera: Electrónica Y Automatización Asignatura: Fundamentos De Programación NRC: 28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 1.- Triangulo hueco

Realizar un triángulo hueco utilizando (*) de 10 líneas.

SEUDOCÓDIGO PARA PSEINT

Algoritmo TrianguloHueco

Definir i, j, n Como Entero

Repetir

Escribir "Lineas del triangulo: "

Leer n

Si $n \leq 0$ Entonces

Escribir "Ingrese un numero mayor que 0: "

FinSi

Hasta Que $n > 0$

Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer

Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer

Si $j = 1$ O $j = i$ O $i = n$ Entonces

Escribir Sin Saltar "*" "

SiNo

Escribir Sin Saltar " " "

FinSi

FinPara

Escribir ""

FinPara

FinAlgoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO EN PSEINT

Fila i	Rango de j	Condición que dibuja borde	Salida de la fila	Explicación breve
1	1	$j=1$ y $j=i$	*	Primera fila: solo un asterisco.
2	1 a 2	$j=1$ o $j=i$	* *	Tiene borde izquierdo y diagonal.
3	1 a 3	$j=1$ o $j=i$	* * *	El centro queda vacío.
4	1 a 4	$j=1$ o $j=i$	* * * *	Aumenta el espacio interno.
5	1 a 5	$j=1$ o $j=i$	* * * * *	Se mantienen los bordes.
6	1 a 6	$j=1$ o $j=i$	* * * * *	Continúa el patrón hueco.
7	1 a 7	$j=1$ o $j=i$	* * * * *	Más columnas internas vacías.
8	1 a 8	$j=1$ o $j=i$	* * * * *	El borde diagonal se desplaza.

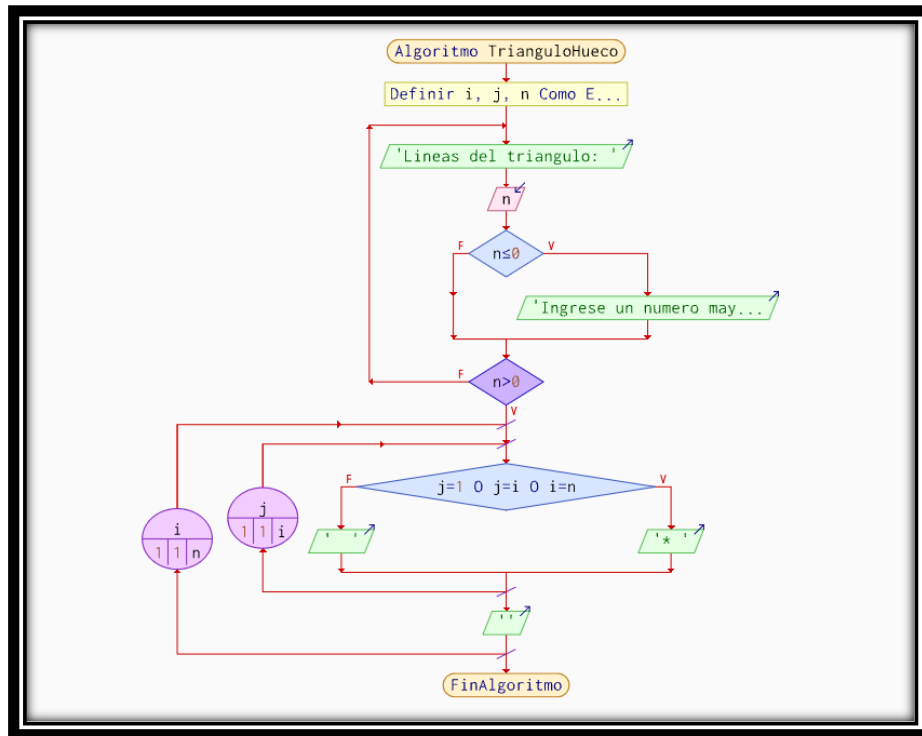
9	1 a 9	j=1 o j=i	* *	Última fila antes de la base.
10	1 a 10	i=n	* * * * * * *	Base completa del triángulo.

```

PSeInt - Ejecutando proceso TRIANGULOHUECO
*** Ejecución Iniciada. ***
Lineas del triangulo:
> -2
Ingrese un numero mayor que 0:
Lineas del triangulo:
> 10
*
* *
*  *
*   *
*    *
*     *
*      *
*       *
*        *
* * * * *
*** Ejecución Finalizada. ***
☐ No cerrar esta ventana ☐ Siempre visible Reiniciar

```

DIAGRAMA DE FLUJO



PSEINT A CODE::BLOCKS

PSEINT	C / CODE::BLOCKS	PARA RECORDAR
Algoritmo ... FinAlgoritmo	int main() { ... return 0; }	Todo programa en C inicia en main.
Definir i, j, n Como Entero	int i, j, n;	Las variables enteras se declaran con int.
Escribir	printf();	printf muestra texto o resultados.
Leer n	scanf("%d", &n);	El & indica la dirección donde se guarda el dato.
Repetir ... Hasta Que n > 0	do { ... } while (n <= 0);	El bloque se ejecuta al menos una vez y se repite mientras la condición sea verdadera.
Si n <= 0 Entonces	if (n <= 0)	Permite validar si el número ingresado es incorrecto.

Escribir "Ingrese un numero mayor que 0:"	printf("Ingrese un numero mayor que 0:\\n");	\\n realiza un salto de línea.
Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer	for (i = 1; i <= n; i++)	El primer FOR controla las filas.
Para j <- 1 Hasta i Con Paso 1 Hacer	for (j = 1; j <= i; j++)	El segundo FOR controla las columnas.
Si ... Entonces	if (...)	La condición usa operadores lógicos.
O		En C, OR se escribe con doble barra vertical.
= para comparar	==	En C, == compara; = asigna.
Escribir Sin Saltar	printf("...");	No se coloca \\n para continuar en la misma línea.
Escribir ""	printf("\\n");	Permite bajar a la siguiente fila del triángulo.

CÓDIGO EN C PARA CODE::BLOCKS

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i, j, n;
```

```
    do
```

```
    {
```

```
        printf("Lineas del triangulo: ");
```

```
        scanf("%d", &n);
```

```
    if (n <= 0)
    {
        printf("Ingrese un numero mayor que 0:\n");
    }

} while (n <= 0);

for (i = 1; i <= n; i++)
{
    for (j = 1; j <= i; j++)
    {
        if (j == 1 || j == i || i == n)
        {
            printf("* ");
        }
        else
        {
            printf(" ");
        }
    }

    printf("\n");
}

return 0;
}
```

```

Lineas del triangulo: -5
Ingrese un numero mayor que 0:
Lineas del triangulo: 10

```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 9.657 s
Press any key to continue.
```